

Premières propriétés :

- Si f admet un $DL_n(0)$ de partie régulière P , alors pour tout $k \leq n$, f admet un $DL_k(0)$ dont la partie régulière est P **tronquée au degré k** .
Autrement dit si $f(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\sim} a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + o(x^n)$ alors $f(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\sim} a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_kx^k + o(x^k)$ pour tout $k \leq n$.
- Si f admet un $DL_n(0)$ de partie régulière P , alors :
 - $x \mapsto f(-x)$ admet un $DL_n(0)$ de partie régulière $x \mapsto P(-x)$
 - pour tout $k \geq 1$, $x \mapsto f(x^k)$ admet un $DL_{kn}(0)$ de partie régulière $x \mapsto P(x^k)$

Exemple n° 1

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Ecrire le $DL_n(0)$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1+x}$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Ecrire le $DL_{2n}(0)$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x^2}$.

Propriété :

- Si f est une fonction **paire** admettant un $DL_n(0)$, alors P n'est formé que de monômes de degré **pair**.
- Si f est une fonction **impaire** admettant un $DL_n(0)$, alors P n'est formé que de monômes de degré **impair**.

Propriété :

- f admet un $DL_0(0)$ si et seulement si f est continue en 0.
- f admet un $DL_1(0)$ si et seulement si f est dérivable en 0.

Remarque :

Pour $n \geq 2$, la propriété est fausse : une fonction peut admettre un $DL_n(0)$ et ne pas être n fois dérivable en 0.

Par exemple, la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\begin{cases} f(x) = x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \in]0; \frac{\pi}{2}] \\ f(0) = 0 \end{cases}$ est dérivable en 0 (avec $f'(0) = 0$)

mais n'est pas deux fois dérivable en 0. Pourtant $f(x) = o(x^2)$ donc f admet un $DL_2(0)$.

Propriété : formule de Taylor-Young

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$.

$$f(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\sim} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

Autrement dit, si f est $\mathcal{C}^n$, alors f admet un $DL_n(0)$ de partie régulière :

$$T_{n,f,0}(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

Corollaire :

Si f est $\mathcal{C}^\infty$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, f admet un $DL_n(0)$ de partie régulière $T_{n,f,0}(x)$.

Remarques :

- La réciproque est fausse : une fonction peut admettre un $DL_n(0)$ et ne pas être de classe $\mathcal{C}^n$.
- Si une fonction est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et si $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n)$ alors $\forall k \leq n$, $f^{(k)}(0) = a_k \times k!$.

Exemple n° 2

Déterminer la dérivée seconde et la dérivée troisième en 0 de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x^2}$.